3.5 材料的超导电性

3.5.1 超导电性的发现；

3.5.2 超导的基本性质；

3.5.3 超导的理论研究；

引言：低温探索



1. 首先系统地进行液化气体研究的是著名的英国科学家*法拉第*。

他成功地液化了氯气、二氧化碳，获得了 -78摄氏度的低温。

当时科学家企图液化所有的气体，却发现有五种气体（氧气，氮气，氢气，一氧化碳，甲烷）很顽固，这些气体被称为“*永久气体*”。

2. 1869年，英国皇家学院的安德鲁斯发现“*气体只有处于一定的温度下才能液化*”，并提出了临界温度的概念，阐明了气体液化的原理，从理论上证明永久气体无一不可制服。

3. 1877年12月14日，在巴黎科学院的一次会议上，宣布法国工程师、物理学家*凯勒特*和瑞典物理学家*皮克特*分别独立的液化了氧气。

4. 1883年4月9日，波兰物理学家弗洛伯勒夫和奥尔舍夫斯基合作获得并收集了大量的液态氧。

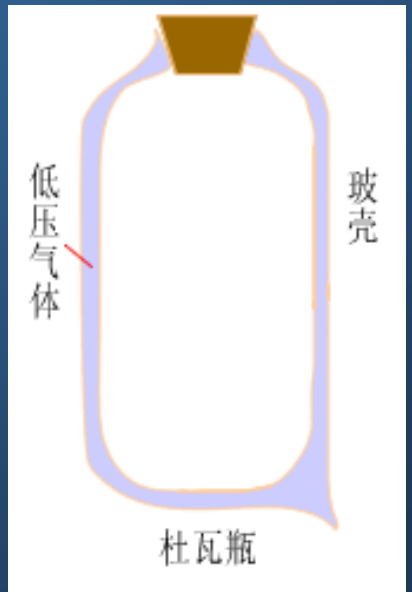
5. 1890年英国的汉普逊和德国的林德分别独立找到了一种液化气体的新方法。利用这种方法，人们才能够以工业化的规模大量生产液态空气。

在向绝对零度进军的过程中，最关键的是氢和氦的液化。

6. 1898年5月10日，英国化学家、物理学家*杜瓦(James Dewar)*终于克服了重重困难首次液化了氢气，将气温降到了20K。后来他又利用减压降温的方法达到了约15K的低温，将气体变成了固体。



Born September 20, 1842
Kincardine-on-Forth, Scotland
Died March 27, 1923
London, England



7. 1908年7月10日，荷兰科学家*卡默林·昂内斯*（又译翁纳斯，H. K. Onnes）利用减压降温的方法将氦气液化，得到了4K左右的低温。

接着，他进一步利用减压降温的方法，努力使氦固化，但没有成功，直至逝世他都对这件事耿耿于怀。

卡末林·昂内斯



- 1853年9月21日出生于荷兰的大学城格罗宁根，1870年就读于格罗宁根大学，第二年就获得了学士学位。
- 1871-1873年间，他到海德堡大学学习。1879年他以题为《地球转动的新证据》的论文获得博士学位。
- 1882年，他就任荷兰莱顿大学的物理学教授和实验室主任，当时年仅29岁。他担任这一职务42年之久。
- 卡末林-昂纳斯30岁成为阿姆斯特丹皇家科学院院士。他是国际液化协会的创始人之一。
- 于1913年因“*对低温下物质的研究，特别是这些研究导致了液态氦的生产*”而获得诺贝尔物理学奖。
- 1926年3月21日 在莱顿逝世。

昂内斯就职莱顿实验室主任后，把实验室的全部研究项目都放在低温方面。为了获得更低的温度，他首先采取了一系列有效的准备措施。

首先，他在莱顿大学设立了一个物理刊物——《莱顿通讯》。

其次，他于1901年建立了一所技工学校，专门培养仪器制造工人和玻璃吹制工人。从这里培养出来的技术工人后来遍布世界各地的实验室，为科学的发展做出了重要的贡献。

门德尔松曾经评价这项措施时指出：“*昂纳斯可能是第一个意识到现代研究技术的复杂性的人，这种复杂性需要有保证的提供经特别训练而且技艺熟练的助手。*”

再次，他还领导建造了较大规模的液化工厂，能生产大量的液化气体。

昂纳斯成功的另一个重要因素：莱顿的风气与杜瓦在皇家学院相反。

后者创立的是嫉妒防范的迷失，那里只有他自己和与他亲密的实验员才有权进去。

而昂纳斯则把实验室的大门向全世界愿意从事低温工作的科学家敞开。

莱顿实验室所提供的周到的便利的条件以及这种转让便利的开明态度，是他们在四分之一多世纪中独占鳌头的重要原因。

昂纳斯特别强调精确的定量测量在物理实验中的重要性。他在就职演说《物理学定量研究的意义》中讲：“……必须把对现象间计量关系的探询置于突出的地位，我故将‘*知识来自测量（Door meten totweten）*作为座右铭写在每扇物理实验室的大门之上。”

昂纳斯一生最大的遗憾就是没有将氦气固化。

成也测量，败也测量。

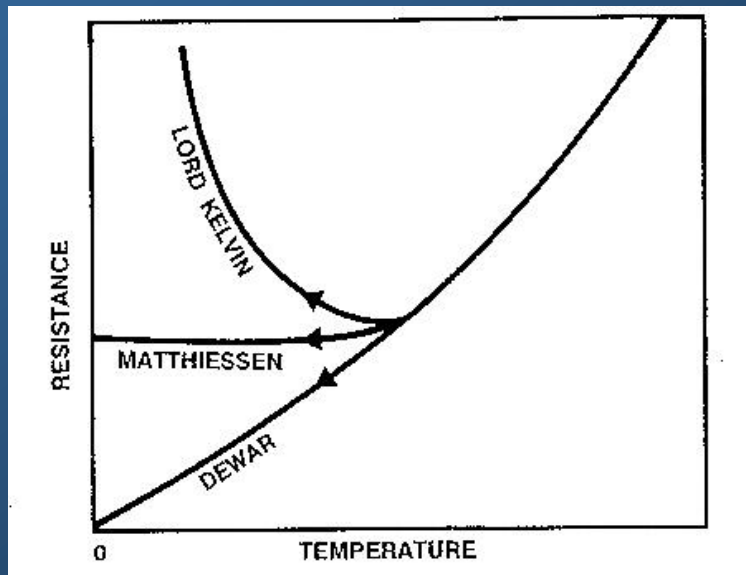
3.5.1超导电性的发现

金属电阻在新的低温区域如何变化，是人们关心的问题之一。

1. 能斯托（W·Nernst）认为，随着温度的降低，纯金属的电阻应逐渐减小，并最终在绝对零度消失。

2. 杜瓦早就开始在做有关的实验了。他发现随着温度的降低，铂电阻的下降速度比预期的要慢。这似乎与能斯托的理论相矛盾。

3. 昂内斯则接受了开尔文在1902年提出的想法：随着温度的降低，电阻在达到一极小值后，会由于电子凝聚在金属原子上而变为无限大。



- 1911年2月，昂内斯在液氦温度下测量铂和金的电阻时发现，在4.3K的温度以下，测得电阻是一个不变的常数，并非通过一个极小值之后再增加，并不趋向于在绝对零度下消失。
- 由此昂内斯看出，应该放弃以前认为电阻在绝对零度变为无限大的看法。
- 他认为这个常数的电阻是由杂质所引起的，因此“*绝对纯的铂电阻可能在氦的沸点消失*”。
- 并且，昂内斯利用普朗克量子的概念，提出了一个新的电阻理论来说明这一现象。

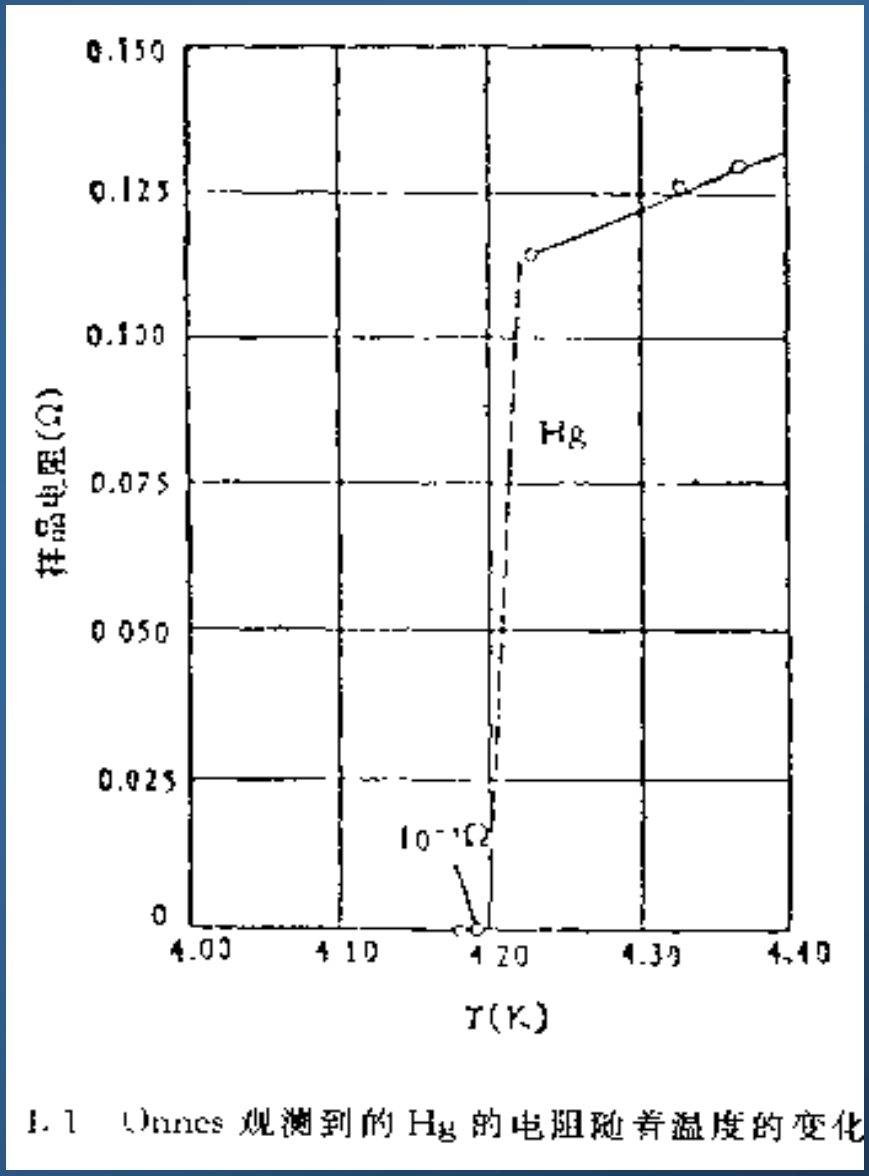
（1）超导电性发现的“三部曲”

进一步的实验，昂内斯选择了汞作为测量对象。

1. 1911年4月28日，昂内斯发表了一篇题为《在氦温度下纯汞的电阻》的论文。提到“*纯汞能够被带到这样的一种状态，其电阻变为零，或者说至少觉察不出与零的差异。*”

2. 1911年5月29日，昂内斯发表了第二篇论文《汞电阻的消失》。这次他发现：在4.3k到3k之间，汞的电阻的变化要比他以前理论的预言变得快得多。因为“*在氢的熔点和氦的沸点之间，一个在公式中没有出现的拐点，似乎出现在电阻作为温度的函数的曲线上*”。

3. 1911年12月30日，发表了第三篇论文《论汞电阻消失速度的突变》，这次他明确的给出了汞的超导转变曲线。



1.1 Onnes 观测到的 Hg 的电阻随着温度的变化

1913年2月到5月间连续发表了四篇重要的论文。其中有两项重要的发现：

一是发现通过超导的电流强度越大，超导临界转变点就越低；

另一发现让昂纳斯大吃一惊，对于不纯的汞来说，其“电阻消失方式和纯汞一样”。

1913年3月，昂内斯在《莱顿通讯》第1336期中，第一次使用了“*超导电性*”一词。

瑞典皇家科学院院长在诺贝尔奖授奖仪式上评价到“*卡末林·昂内斯的功绩在于，他创造了这些可能性，同时开辟了一个对于物理科学具有最伟大意义和结果的领域*”。

（2）零电阻的证实

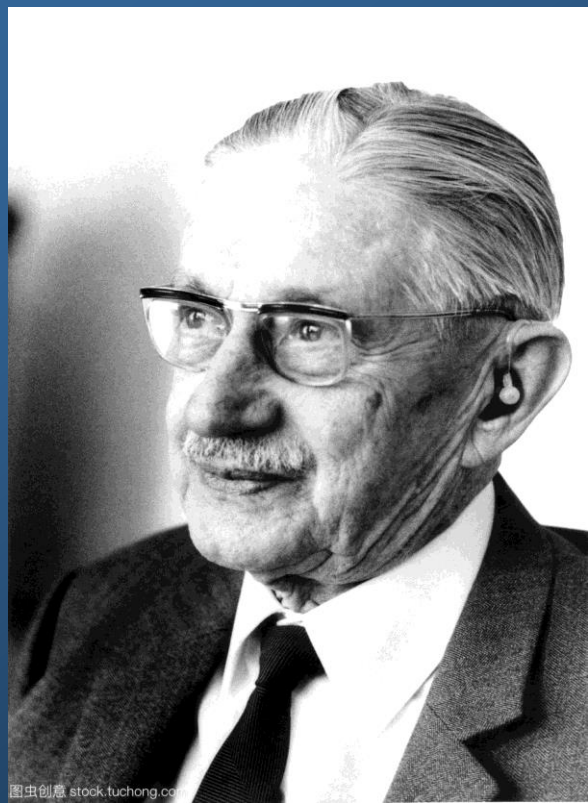
昂内斯于1914 年4-5 月间做了更巧妙的实验. 他先把超导铝环置于磁场中，然后降温使其进入超导态，再将磁场撤去，超导环中产生感应电流. 通过观察感应电流的衰减情况发现，直至液氦完全蒸发，两个多小时内没有看到电流有丝毫衰减的迹象. 昂内斯由此实验估计超导环的电阻率不会超过 10^{-6} Ω·cm.

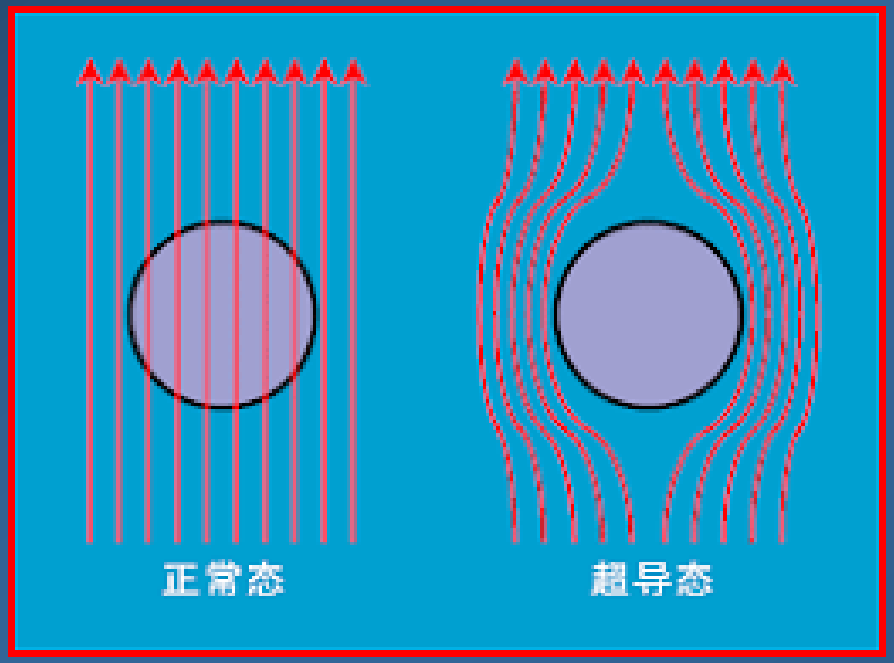
法奥(J . File) 和迈奥斯(R. G.Mills) 利用精确的核磁共振方法测量超导电流产生的磁场来研究螺线管内超导电流的衰变，结论是衰减时间不低于*十万年*。

（3）从理想导体到超导体

1933年之前，人们一直认为超导体就是理想导体，用“冻结磁矩”来考虑它的磁性质。

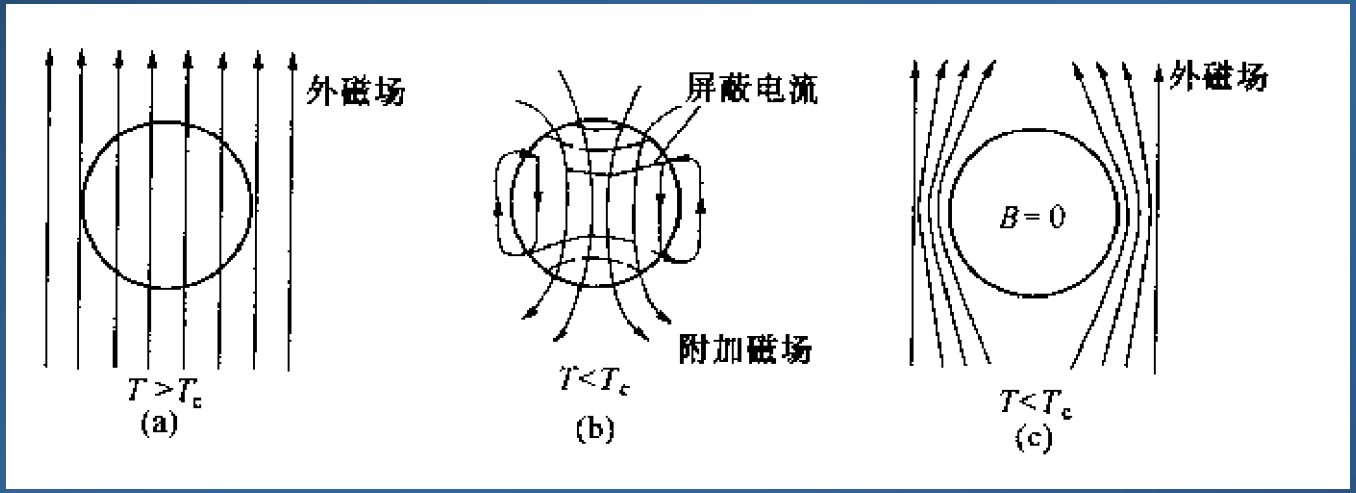
1933年10月，迈斯纳（Walter Mcissner）和奥克森 费尔特(R.Ochsenfeld)发表了一篇超导物理学史上划时代的论文。在论文中他们得出了与以往的习惯观念截然相反的惊人结果：当超导体进入超导态后，“*超导体外部空间的磁力线分布自身会发生变化，而且这变化的情况接近于超导体的磁导率为零的情况，也就是抗磁性磁化率为-1/4π的情况。*”





“仅当这时，人们才意识到，*超导体本质上是一理想抗磁体的态*，而表面上伴随着无限大电导的许多方面实际上是该系统磁性质的结果。”现在人们习惯于将超导体的完全抗磁性效应称为“*迈斯纳效应*”

超导态为什么会出现完全抗磁性呢？



外磁场在试样表面产生感应电流（b）。此电流所经路径电阻为零，故它所产生的附加磁场总是与外磁场大小相等，方向相反，因而使超导体内的合成磁场为零。由于此感应电流能将外磁场从超导体内挤出（c），故称磁抗感应电流，又因其能起着屏蔽磁场的作用，又称为屏蔽电流。

- 不论在进入超导态之前金属体内有没有磁感应线，当它进入超导态后，只要外磁场$|B_0|$小于临界磁场B_c，超导体内磁感应强度总是等于零，即

$$B=B_0+\mu_0 M=0$$

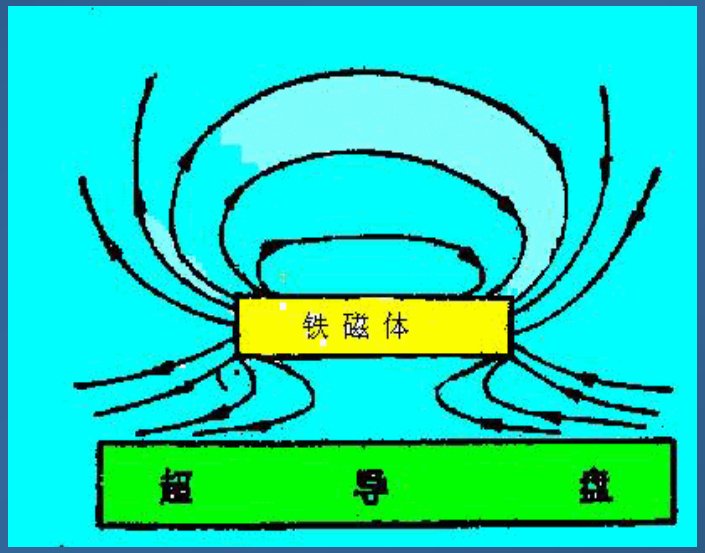
- 由此求得金属在超导电状态的磁化率为

$$\chi=\mu_0 M/B_0=-1$$

- 由此可见，超导体是一个“完全的逆磁体”。超导态是一个热力学平衡的状态，同怎样进入超导态的途径无关。







pause

3.5.2 超导的基本性质

超导体具有两大性质：

1. 零电阻性
   将超导体冷却到某一临界温度（T_C）以下时电阻突然降为零的现象称为超导体的零电阻现象。

2. 完全抗磁性
   当超导体冷却到临界温度以下而转变为超导态后，只要周围的外加磁场没有强到破坏超导性的程度，超导体就会把穿透到体内的磁力线完全排斥出体外，在超导体内永远保持磁感应强度为零。

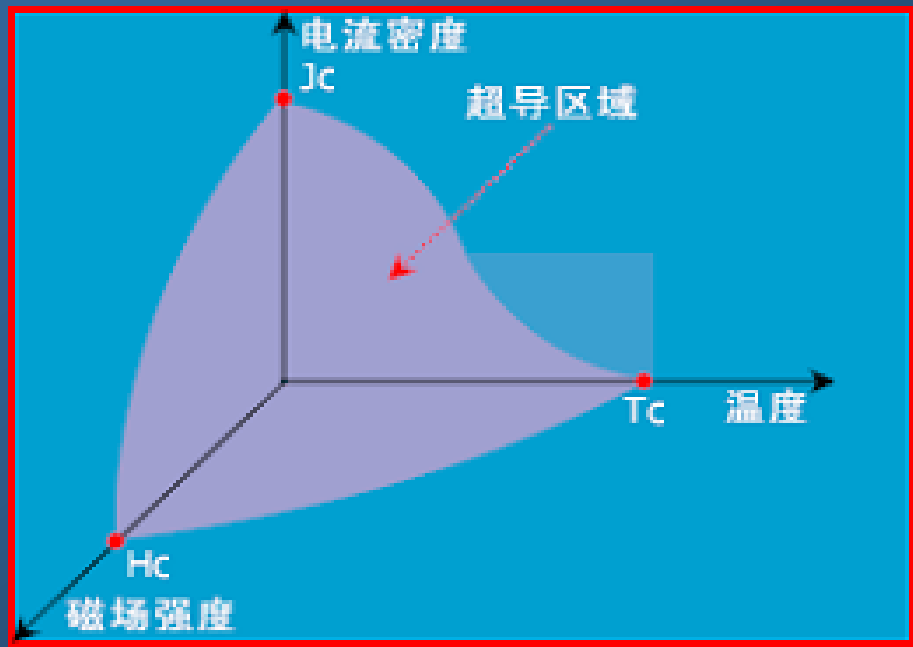
需要强调的是，这两大性质缺一不可！

（1）超导体的临界参数

1. 临界温度（T_C）——超导体必须冷却至某一临界温度以下才能保持其超导性。

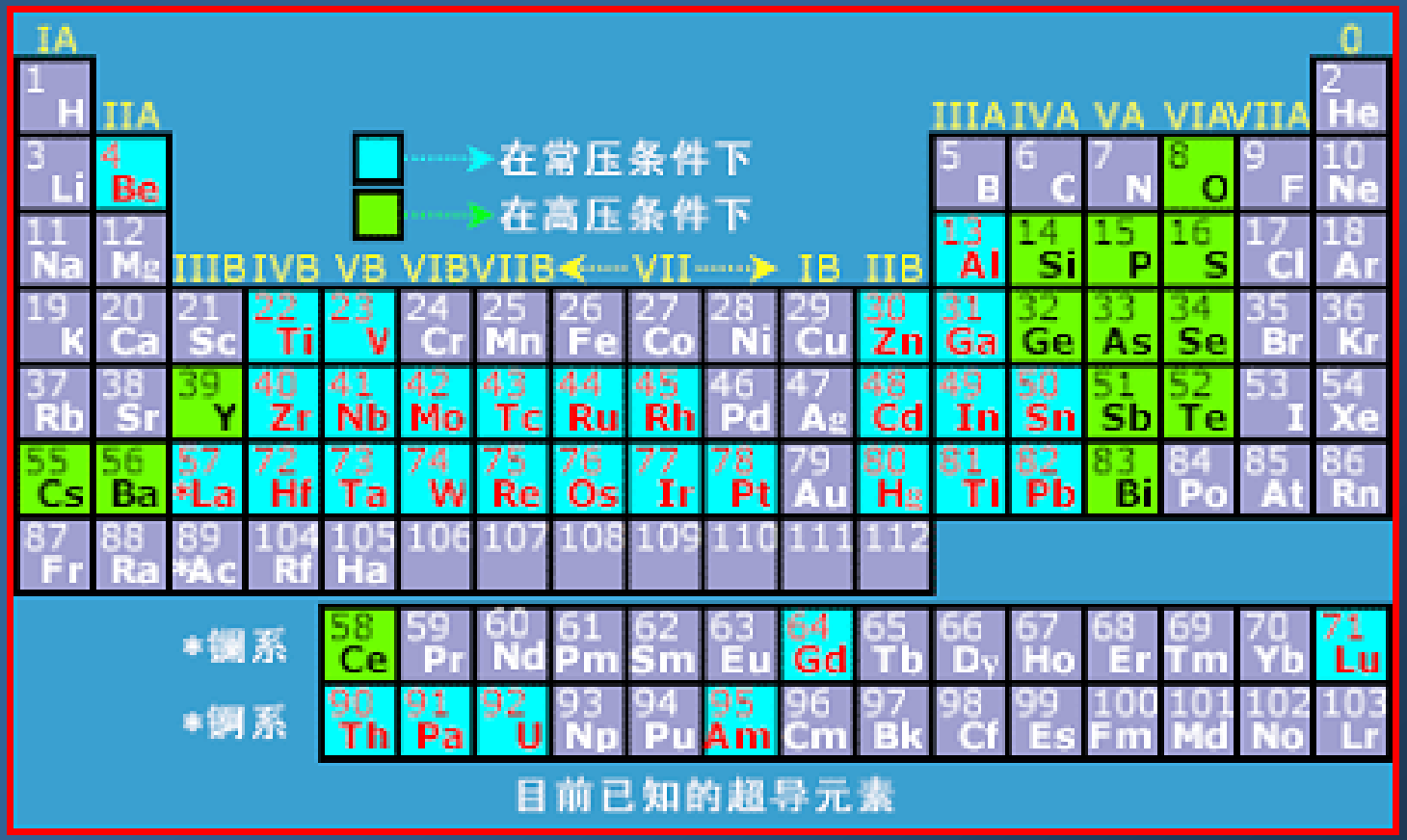
2. 临界电流密度（J_C）——通过超导体的电流密度必须小于某一临界电流密度才能保持超导体的超导性。

3. 临界磁场（H_C）--施加给超导体的磁场必须小于某一临界磁场才能保持超导体的超导性。



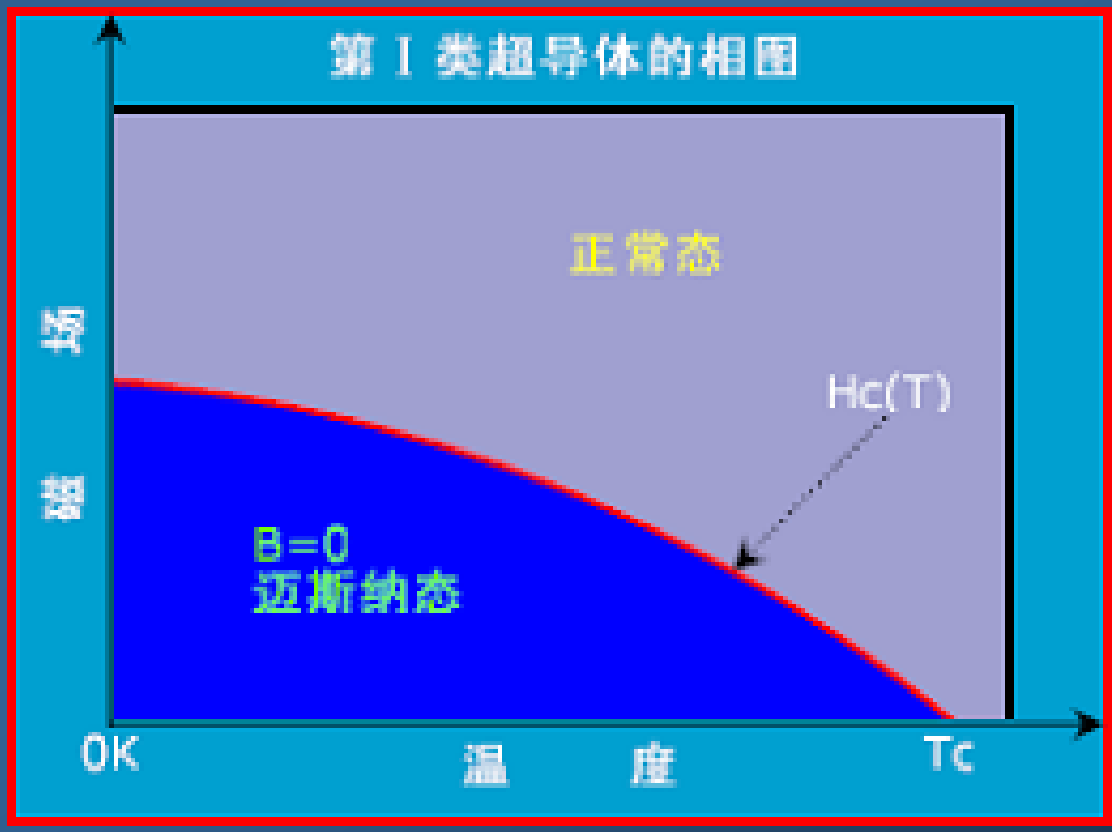
（2）超导体的分类

目前已查明在常压下具有超导电性的元素金属有32种（如下图元素周期表中青色方框所示），而在高压下或制成薄膜状时具有超导电性的元素金属有14种（如右图元素周期表中绿色方框所示）。



第I类超导体

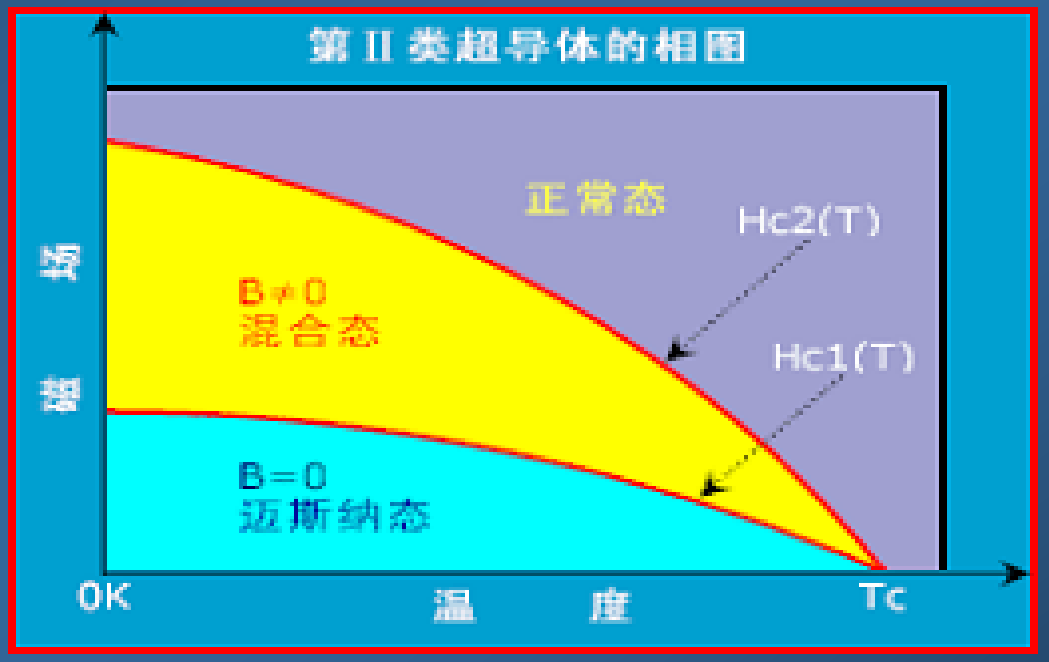
- 第I类超导体主要包括一些在常温下具有良好导电性的纯金属，如铝、锌、镓、镉、锡、铟等，该类超导体的溶点较低、质地较软，亦被称作”软超导体”。
- 其特征是*由正常态过渡到超导态时没有中间态，并且具有完全抗磁性*。
- 第I类超导体由于其临界电流密度和临界磁场较低，因而没有很好的实用价值。

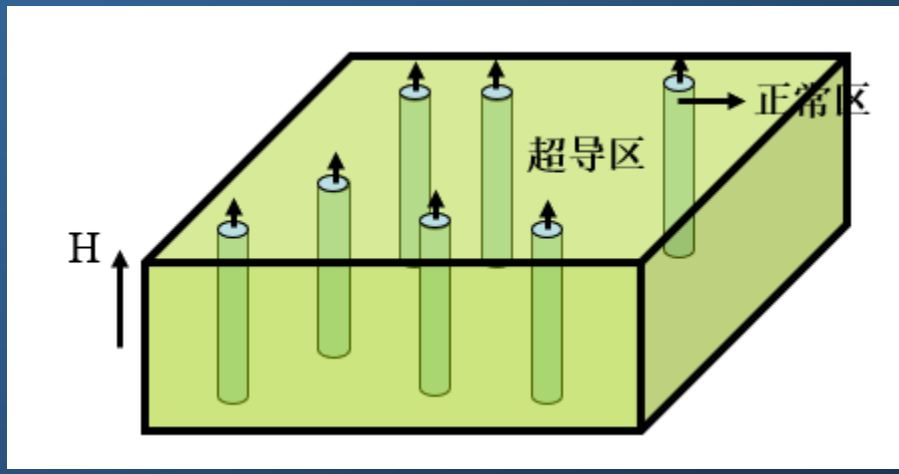


第II类超导体

除金属元素钒、铌和铌外，第II类超导体主要包括金属化合物及其合金。第II类超导体和第I类超导体的区别主要在于：

- 第II类超导体由正常态转变为超导态时有一个中间态（混合态）；
- 第II类超导体的混合态中有磁通线存在，而第I类超导体没有；
- 第II类超导体比第I类超导体有更高的临界磁场、更大的临界电流密度和更高的临界温度。



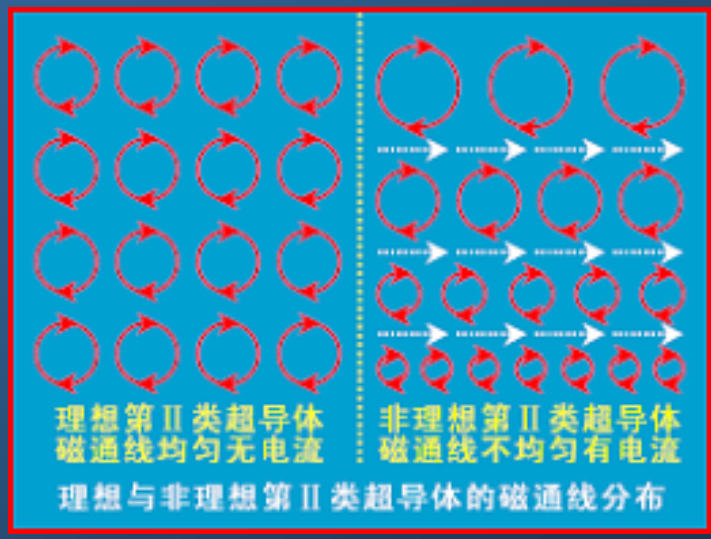


第II类超导体根据其是否具有磁通钉扎中心而分为理想第II类超导体和非理想第II类超导体。

理想第II类超导体的晶体结构比较完整，不存在磁通钉扎中心，并且当磁通线均匀排列时，在磁通线周围的涡旋电流将彼此抵消，其体内无电流通过，从而不具有高临界电流密度。

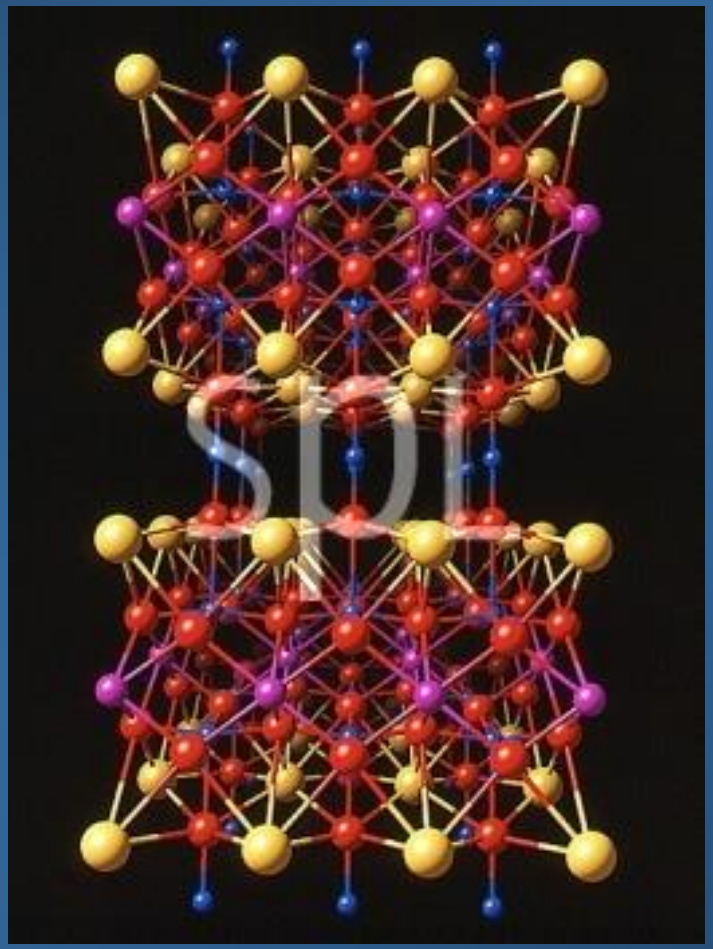
非理想第II类超导体的晶体结构存在缺陷，并且存在磁通钉扎中心，其体内的磁通线排列不均匀，体内各处的涡旋电流不能完全抵消，出现体内电流，从而具有高临界电流密度。

在实际上，真正适合于实际应用的超导材料是非理想第II类超导体。



理想与非理想第Ⅱ类超导体的磁通线分布

3.5.3 超导的理论研究



（1）二流体模型

1934年，荷兰物理学家戈特（C.J. Gorter)和卡西米尔(H.B.G. Casimir) 合作提出。要点有三个：

- 1. 超导态金属中，全部电子（N）划分为超导电子（Ns）和正常电子（Nn）两大类：N=Ns+Nn
- 2. 正常电子运动时受晶格散射，产生电阻；超导电子流是超导电子集体有序地运动，不受晶格散射，电阻为零。
- 3. 超导电子数Ns与温度有关，由实验给出：

$$Ns = N\left[1 - \left(\frac{T}{Tc}\right)^4\right]$$

温度降低，正常电子“凝聚”为超导电子，这是一种从无序到有序的转变过程。

（2）伦敦理论

- 二流体模型仅仅是一个唯象模型，虽然能够解释一些超导现象，但并不能从根本上解决问题。它是一个很粗糙的认识超导宏观现象的有用工具。

1935年伦敦兄弟（F. London, H. London）在二流体模型的基础上，用电动力学方法建立起超导的宏观电动力学理论，建立了伦敦方程。



超导体内的麦克斯韦方程为：

$$
\begin{cases}
\nabla \cdot \vec{E} = 4\pi\rho \\
\nabla \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}} \\
\nabla \cdot \vec{H} = 0 \\
\nabla \times \vec{H} = \dfrac{4\pi}{c}(\vec{j}_s + \vec{j}_n) + \dfrac{1}{c}\dot{\vec{E}} \quad * \\
\dot{\rho} + \nabla \cdot \vec{j}_s + \nabla \cdot \vec{j}_n = 0 \\
\vec{j}_n = \sigma \vec{E}
\end{cases}
$$

假设超流电子的速度为u，电荷和质量分别为e*，m*. 超导电子在电场作用下不断加速，于是有：$e^*E=m^*u'$。设超流电子的密度是n_s，则超流电流密度 $j_s = nse^*u$，由上式可得：

$$\frac{dj_s}{dt}=\frac{n_s e^{*2}}{m^*}E$$

伦敦第一方程

将伦敦第一方程代入麦克斯韦方程组，由：

$$\nabla \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$$

可得：

$$\nabla \times \vec{j_s} = -\frac{n_s e^{*2}}{m^*}\vec{B}$$

伦敦第二方程

由第一方程可知，在稳恒条件下，$\vec{E} = \dot{\vec{j}}_s = 0$，超导体内不存在电场。显然，该式反映了理想导电性。

考虑磁场，我们仍讨论稳恒情况下。于是有：

$$\vec{E} = \dot{\vec{j}}_s = 0 \qquad \vec{j}_n = 0 \qquad \nabla \times \vec{H} = \frac{4\pi}{c}(\vec{j}_s + \vec{j}_n) + \frac{1}{c}\dot{\vec{E}}$$

则有：

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{4\pi}{c}\vec{j}_s$$

再取一次旋度，并利用伦敦第二方程，得到：

$$\nabla \times \nabla \times \vec{H} = -\frac{1}{{\lambda_L}^2}\vec{H}$$

利用矢量分析有：

$$\nabla^2 \vec{H} = \frac{1}{{\lambda_L}^2}\vec{H}$$

只考虑一维的情况，有：

$$\frac{d^2B}{dx^2} = \frac{B}{{\lambda_L}^2}$$

解得：

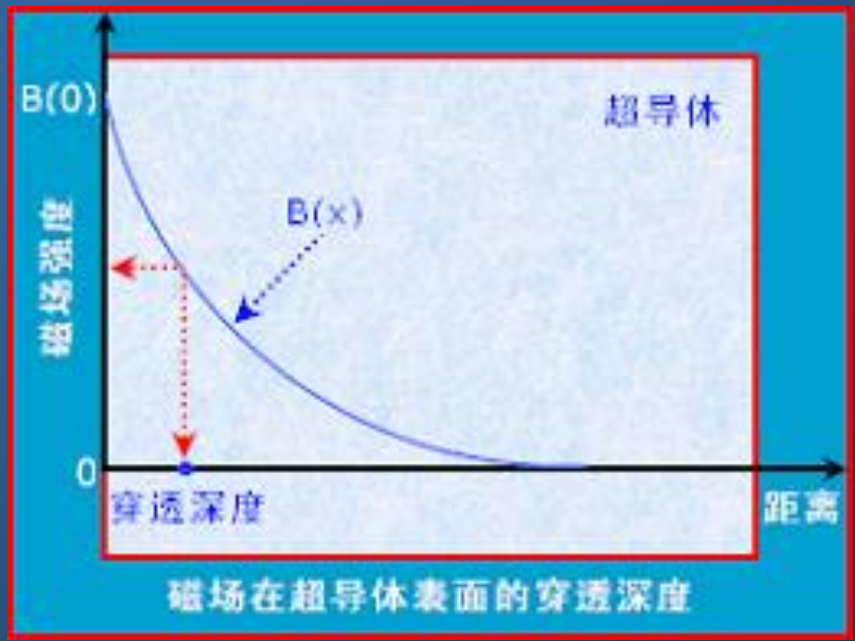
$$B(x) = B_0 e^{\frac{-x}{\lambda L}}$$

其中：

$${\lambda_L}^2 = \frac{m^* c^2}{4\pi n_s e^{*2}}$$

称为磁场渗透深度，约10^{-6} cm

数量级。这正说明了迈斯纳效应。



磁场在超导体表面的穿透深度

- 伦敦理论较为成功的解释了超导体的电磁性质，但仍有很大的局限性，比如它不能用于强磁场和非均匀导体的情况，并且它计算出的穿透深度比实验值小好几倍。
- 皮帕德用*非局域理论*对伦敦方程进行了修正，解释了伦敦理论无法解释的实验事实：杂质浓度增加时，穿透深度增加。

- 1937年，美国留学生庞休斯在牛津利用他自己制得的细铅丝间接证明了磁场穿透深度的存在，并估计它为10^{-9}—10^{-8} cm的量级。
- 1939年，英国物理学家修恩伯格利用汞的胶体颗粒第一次在实验中得到了磁场穿透深度的直接证据。

（3）金兹堡—朗道方程

- 1950年，金兹堡和朗道在朗道的二级相变理论的基础上，综合了超导体的电动力学、量子力学和热力学性质，建立了G-L方程。
- G-L理论把二级相变理论应用于正常态与超导态的相变过程，其独到之处是引进一个有效波函数 ψ 作为复数序参量。
- $|\psi|^2$ 代表超导电子密度。
- G-L方程的前提是凭借洞察力和物理直觉作出的特定假设，并不说明其微观机制和量子力学根源，因此和伦敦理论一样都是唯象理论。

二级相变理论的基础：三个基本假设

（1） 存在一个有序参量Ψ，这个Ψ在相变时为零；

（2） 自由能可以按Ψ的幂次展开；

（3） 展开式的系数是 T 的有规律的函数。

- 对于第一点假设， G-L引进一个有序参量 Ψ

其物理意义是 $|\Psi\Psi^*| = |\Psi|^2 = n_s$ n_s是超导电子密度

Ψ 表示超导电子的波函数

当 $T = T_c$或$H = H_c$ 时 $\psi = 0$

- **对于第二点假设， G-L令：**

$$g_s = g_n + \alpha|\Psi|^2 + (\frac{\beta}{2})^2|\Psi|^4 + \cdots$$

其中 g_n **是正常态的**Gibbs自由能密度，

g_s 是超导态的Gibbs自由能密度。

- **对于第三点假设， G-L假定：**

$$\beta(T) = \beta(T_c) = \beta_c$$

$$\alpha(T) = (T - T_c)(\frac{d\alpha}{dT})_{T=T_c}$$

- **G-L第一方程及第一边界条件：**

$$\frac{1}{2m}(-i\hbar\nabla - e\vec{A})^2\psi + \alpha\psi + \beta|\psi|^2\psi = 0$$

$$\vec{n}\cdot(-i\hbar\nabla - e\vec{A})\psi = 0$$

- **G-L第二方程及第二边界条件：**

$$\vec{J}_s = \frac{\nabla\times\vec{B}(\vec{r})}{\mu_0} = \frac{\hbar e}{2im}(\psi*\nabla\psi - \psi\nabla\psi*) - \frac{e^2}{m}|\psi|^2\vec{A}$$

$$\vec{n}\times\left[\frac{\vec{B}(\vec{r})}{\mu_0} - \vec{H}_e\right] = 0$$

- G-L第一方程是 $\psi(\vec{r})$ 的运动方程，
- G-L第二方程描述了超导电流的构成与分布。

G-L参数：

- 由G-L方程计算出的相干长度和穿透深度都是和温度T有关的。引入一个参数来表征它们的比：

$$\kappa \equiv \frac{\lambda(T)}{\xi(T)}$$

- 在Tc附近是与温度无关的常数。它是决定超导体分类的重要参数。

（4）BCS超导理论

从微观机制上去理解超导电性是在1957年由约翰·巴丁、里昂·库珀和罗伯特·施里弗提出BCS理论后。由于该杰出的理论成果，他们三人分享了1972年的诺贝尔物理学奖。



Microscopic Theory of Superconductivity*

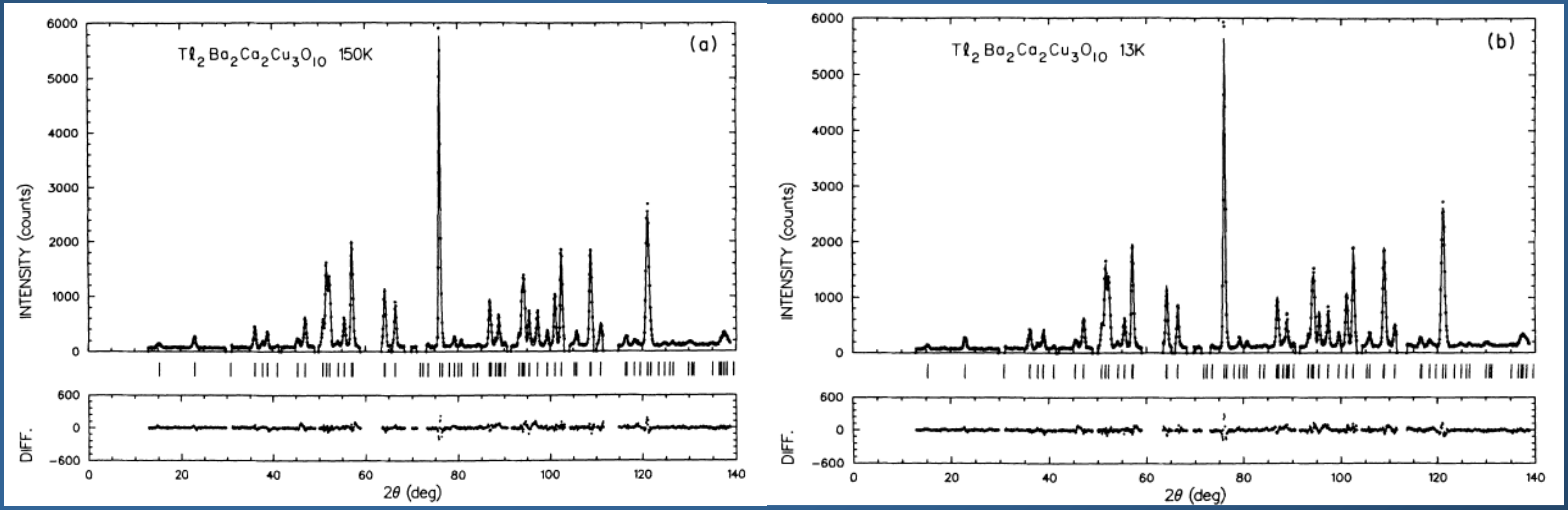
J. BARDEEN, L. N. COOPER, AND J. R. SCHRIEFFER
Department of Physics, University of Illinois, Urbana, Illinois
(Received February 18, 1957)

建立BCS理论的实验基础

1）超导相变前后晶体结构不变-- 超导相变是电子态相变

超导相变不影响晶格点阵的结构和晶格振动，

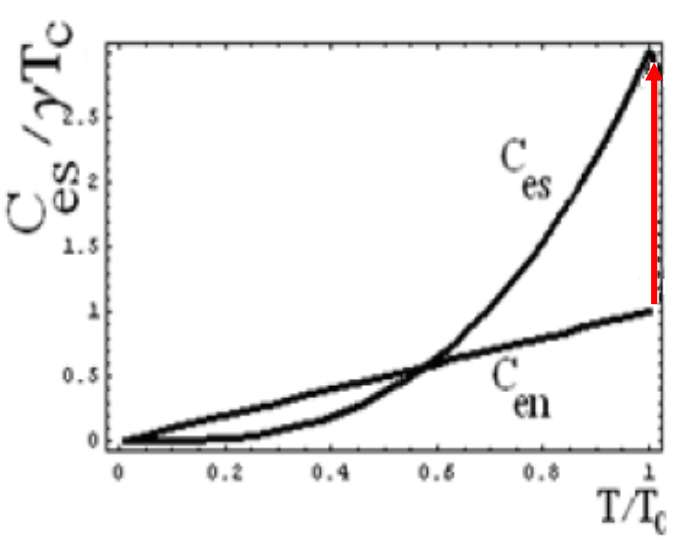
超导体发生正常态 — 超导态相变前后，晶格结构不发生变化。



$Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}$在150K、13K的中子粉末衍射谱，T_c约为125K。

但这并不表示超导相变与晶体点阵结构和振动无关!

2）电子比热跃迁— 超导态存在能隙



正常态电子： $C_{en} = \gamma T$

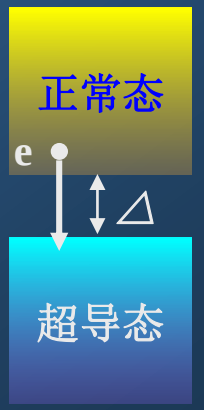
超导态电子：$C_{es} \approx e^{-1.764 T_c/T}$

存在能隙的

单电子体系： $C \approx e^{-E_g/2K_B T}$

$T=T_c$时，电子比热发生陡变

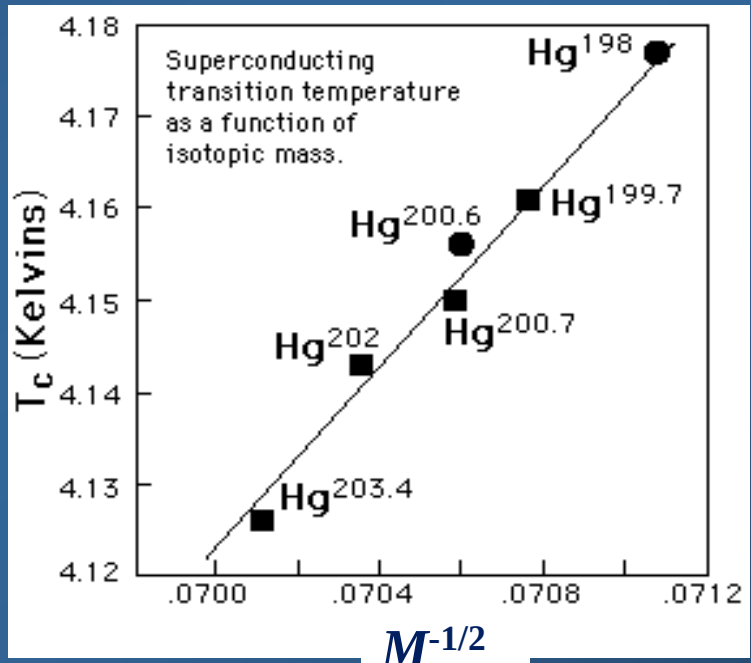
- 超导电子比热的指数规律与存在能隙的单电子体系比热很类似，揭示超导态存在能隙，称为超导能隙，记作Δ。
- 一个电子从正常态进入超导态，能量降低了Δ，体系能量下降，说明电子之间存在相互吸引作用。



3）同位素效应

- 同一种超导元素的各种同位素的临界温度与同位素的原子质量有关；
- Hg等超导体的同位素的临界温度T_c与同位素质量M之间满足：$T_c \propto M^{-\beta}$

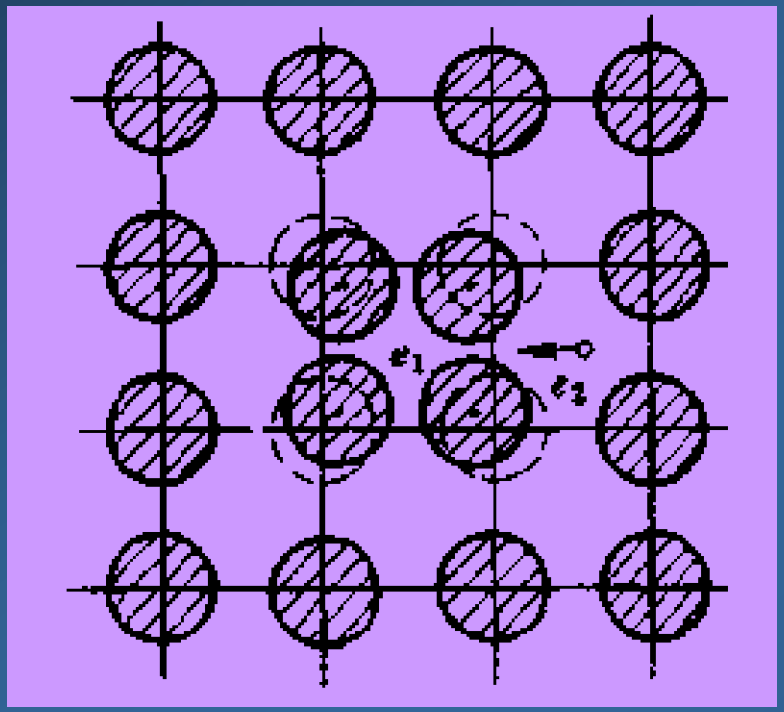
  β：同位素效应系数。



金属	Pb	Hg	Sn	Ti	Cd	Zn
β	0.48 ±0.01	0.50 ±0.03	0.47 ±0.02	0.50 ±0.10	0.50 ±0.10	0.45 ±0.01

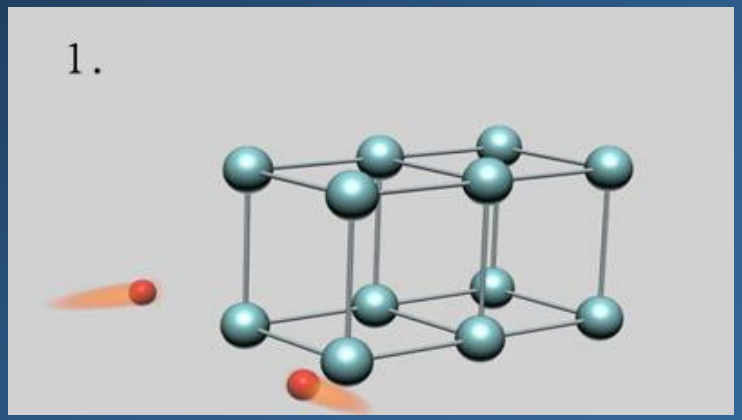
- 同位素效应表明，晶格振动对超导态电子的行为有重要影响，电子 — 声子相互作用起决定性作用。

电子—声子相互作用

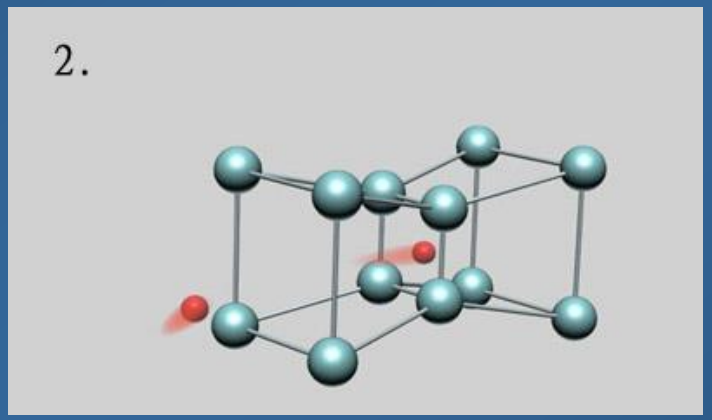


电子使离子产生位移，从而吸引其它电子

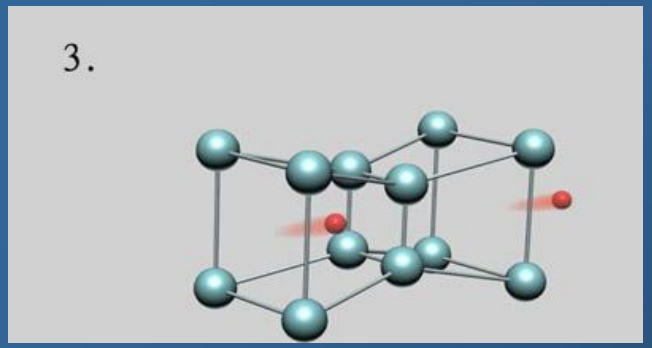
- 晶体中电子是处于正离子组成的晶格环境中，带负电荷的电子吸引正离子向它靠拢；于是在电子周围又形成正电荷聚集的区域，它又吸引附近的电子。
- 电子间通过交换声子能够产生吸引作用。



电子靠近晶格时，因为本身呈负电荷，会吸引晶格上的正电荷



阳离子被吸引后晶格产生变形，而电子的部分能量传到晶格上



当电子通过晶格，晶格变形仍然残留，造成一正电区吸引另一电子，另一电子即从晶格中获得能量

库柏（Cooper)电子对

- 当电子间有净的吸引作用时，费密面附近的两个电子将形成束缚的电子对的状态，它的能量比两个独立的电子的总能量低，这种电子对状态称为库柏对。
- 考虑到电子的自旋，最佳的配对方式是动量相反同时自旋相反的两个电子组成库柏对。

库柏对之间通过交换声子耦合在一起，拆散一个库柏对，产生两个正常态电子需要外界提供能量。库柏对吸收能量变成两个独立的正常电子的过程称为准粒子激发。

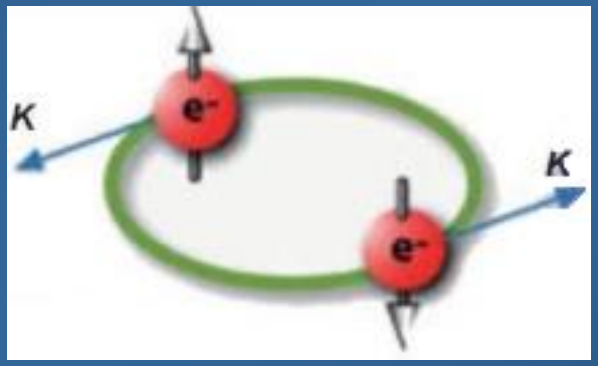
由于受热激发，有一些库柏对被拆开成为正常电子，这样就使得超导体内有两种载流子：超导电子和被激发到能隙之上单粒子态中的正常电子。这正赋予了二流体模型新的意义。

可以这样简单地理解：

在常温下，金属原子失去外层电子成为正离子，规则排列在晶格的结点上，作微小振动。自由电子无序地充满在正离子周围。在电压作用下，自由电子的定向运动就成为电流。自由电子在运动中受到的阻碍称为电阻。

当超导临界温度以下时，自由电子将不再完全无序地“单独行动”，由于晶格的振动，会形成“电子对”（即“库柏电子对”）。温度愈低，结成的电子对愈多，电子对的结合愈牢固，不同电子对之间相互的作用力愈弱。在电压的作用下，这种有秩序的电子对按一定方向畅通无阻地流动起来。

关于Cooper电子对的说明：



Cooper对

1）（p↑，-p↓）电子对：

配对的电子自旋相反，且具有大小相等，方向相反的动量。

2）相干长度ξ

- 两个电子不会在相距过远的地方发生配对，这个距离的极限称为相干长度；
- 纯金属的相干长度为1μm的数量级；如在金属中掺入杂质，相干长度变短。

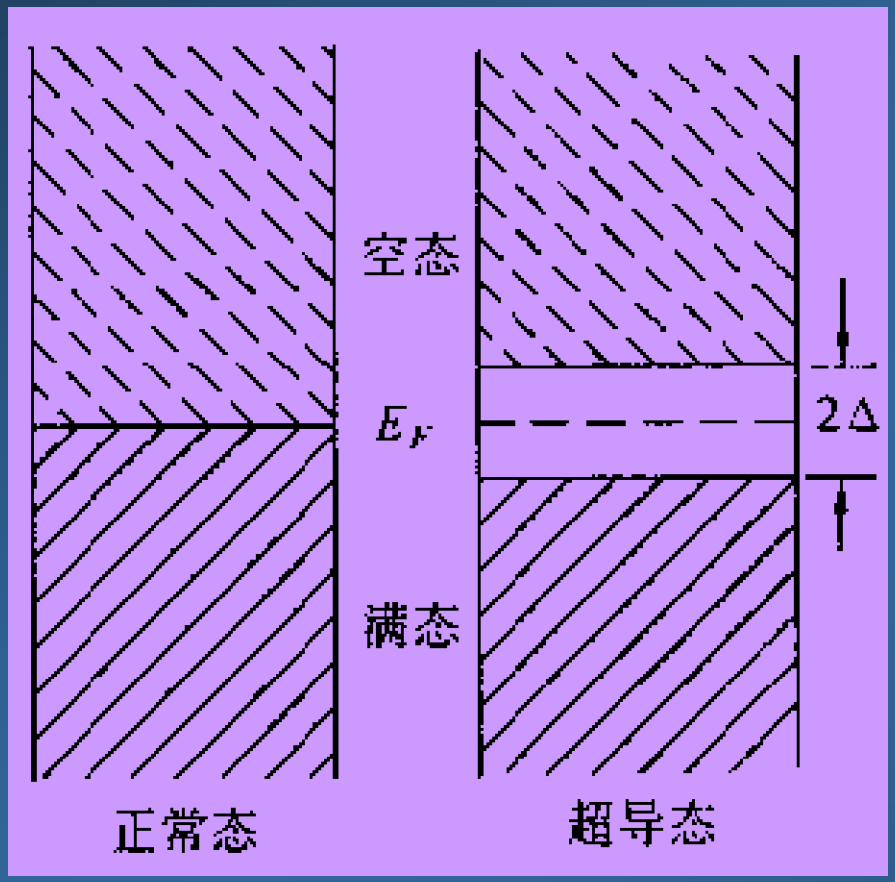


Schrieffer将电子对的物理图像和当时流行的舞蹈Frug作了类比，在这种舞蹈中跳舞者在舞池中相互分离，中间隔了许多其它人，但是他们始终是一对 。

3）超导电子对不能互相独立的运动，它们通过动量彼此关联，成为有序的集体；因此超导电子对在运动时，不像正常电子那样，会被晶体缺陷和声子散射而产生电阻，呈现电阻消失的现象。

4）超导电子对的束缚能为2Δ，这是破坏电子对所需的最小能量；温度越高，被破坏的电子对越多，电子对被完全破坏时对应的温度即超导临界温度。

超导能隙



绝对零度下的电子能谱

- 库珀电子对通过格波相互作用，其作用范围为$10^{-6}\sim10^{-9}$m；
- 每个库珀电子对的总动量相当，这是零电阻产生的根源；
- 材料变为超导态后，电子结为库珀对，能量降低2Δ，称其为超导体的能隙。

$$2\Delta = 6.4\kappa T_c[1-(\frac{T}{T_c})]^{\frac{1}{2}}$$

- BCS理论物理图像很清晰，但是它的计算是相当复杂的。它第一次较为完善的解释了常规的金属超导体（第一类超导体）的热力学性质及电磁性质。

$$T_C = 1.14\theta_D \exp[-1/UN(E_F)]$$

- BCS理论预言，超导临界温度的极限是30K； BCS理论无法解释第二类超导体和高温超导体；

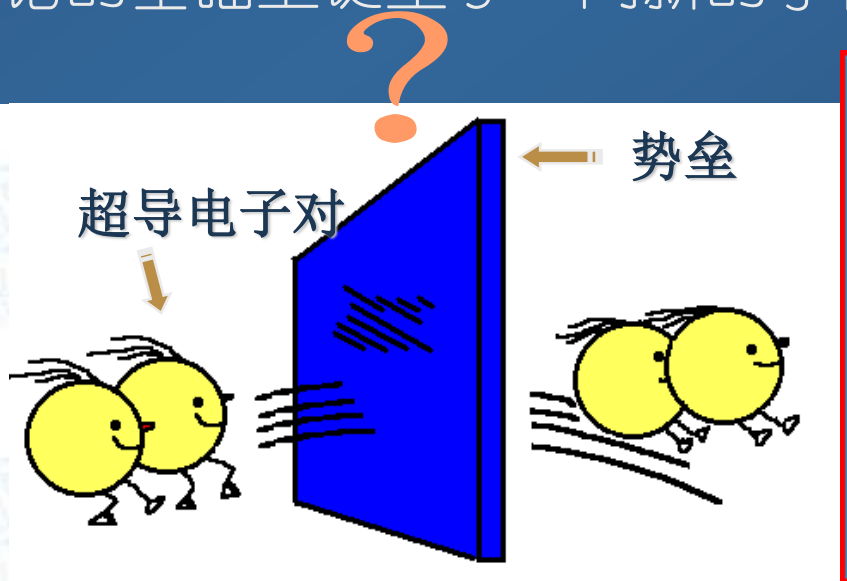
（5）约瑟夫森效应

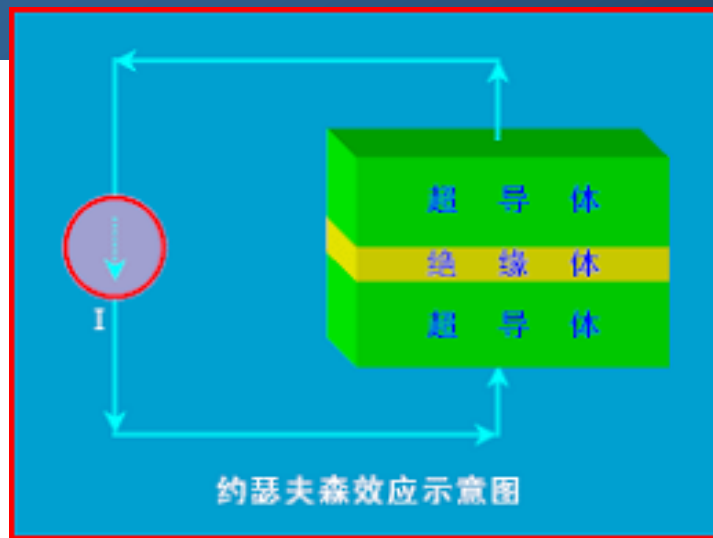
1962年英国物理学家约瑟夫森在研究超导电性的量子特性时提出了量子隧道效应理论，也就是今天人们所说的约瑟夫森效应。

该理论认为：电子对能够以隧道效应穿过绝缘层，在势垒两边电压为零的情况下，将产生直流超导电流，而在势垒两边有一定电压时，还会产生特定频率的交流超导电流。

在该理论的基础上诞生了一门新的学科--超导电子学。



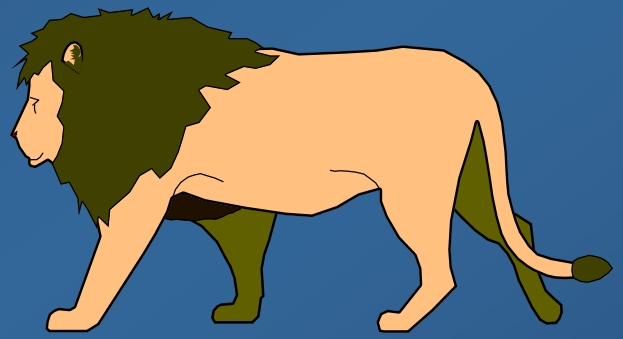




隧道效应

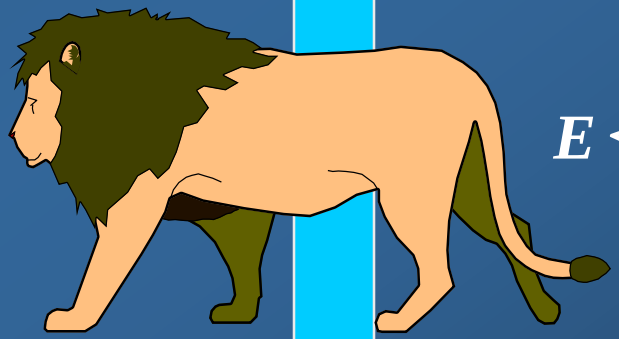


$E < U$



- 经典





$E < U$

- 量子